Rubén Salas Alcornada

ruben.sls@outlook.com · +34 617 69 19 08 · rubensalas.ai · github.com/r-salas · Madrid

Ingeniero de ML especializado en sistemas conversacionales y de voz con LLMs en producción. 9 años construyendo asistentes multicanal (voz, WhatsApp, web) a escala, desde Aura en Telefónica hasta liderar la arquitectura técnica de una plataforma SaaS desde cero, hoy con +50 clientes de pago y un 70% de conversaciones resueltas sin intervención humana.

EXPERIENCIA

Technical Lead · Canaia · 2024 - Actualidad

Startup de IA conversacional en fase inicial (SaaS omnicanal para pymes y proyectos a medida para grandes cuentas). Entré como uno de los 2 primeros ingenieros y asumí la arquitectura técnica del producto.

- Diseñé y construí desde cero el motor de asistentes con LLMs, hoy en producción con más de 50 clientes de pago sobre teléfono, WhatsApp Business API, web y redes sociales, con un 70% de conversaciones resueltas sin escalado a agente humano.
- Desarrollé los pipelines de voz (STT, LLM y TTS) sobre Deepgram, ElevenLabs y Twilio, optimizando coste y latencia con caché, enrutado dinámico de modelos y failover multiproveedor.
- Implementé function calling para que los asistentes ejecuten acciones reales: gestión de reservas, sincronización de calendarios e integraciones con sistemas de terceros.
- Lideré asistentes Text-to-SQL sobre esquemas de +20 tablas para un fabricante global de vehículos industriales, un grupo audiovisual líder y una agencia con cuentas del IBEX 35, con RBAC y guardrails de validación de consultas.
- Construí un sistema de análisis automático de conversaciones con LLMs para control de calidad en producción, y entregué PoCs voice-to-voice nativas y copilotos para agentes de soporte.
- Defino la arquitectura y el stack del equipo técnico (5 ingenieros), conduzco las entrevistas técnicas y actúo como interlocutor técnico con clientes finales.

Ingeniero de Machine Learning · Teleperformance - MAIA (departamento de IA) · 2022 - 2024

Departamento de IA de Teleperformance España (equipo de 8) dedicado a asistentes virtuales de atención al cliente para grandes cuentas y multinacionales.

- Definí la arquitectura y el stack técnico de los asistentes del departamento, incluyendo estructura de microservicios y flujos de comunicación entre componentes, como referente técnico del equipo.
- Desarrollé asistentes virtuales multicanal para grandes cuentas, incluido el mayor del departamento: el asistente de voz de un operador de telecomunicaciones con más de un millón de clientes, sobre Rasa.
- Construí un pipeline para una multinacional de electrodomésticos: transcripción automática de llamadas, resumen generado con LLMs, métricas de servicio e integración directa con el CRM del cliente.
- Adopción temprana de LLMs (2023): primeros prototipos del departamento con LLMs y function calling, anticipando la transición desde arquitecturas NLU clásicas (Rasa).

Ingeniero de Machine Learning · Telefónica - Publicidad Programática · 2021 - 2022

- Desarrollé los modelos de segmentación de audiencias y predicción de intereses que deciden en tiempo real qué creatividad se muestra a cada usuario, con algoritmos de clustering y clasificación distribuidos.
- Procesé y analicé conjuntos de +30M de registros con PySpark, e implementé dashboards de análisis de resultados de campaña usados por los equipos de negocio.

Ingeniero de Machine Learning · Telefónica - Prototipos Digital Home (Aura) · 2017 - 2021

Equipo de 7 personas en el desarrollo del asistente virtual de Telefónica (Aura).

- Desarrollé prototipos de nuevas funcionalidades conversacionales para Aura durante su fase inicial, incluida su integración en televisión (Movistar Home).
- Entrené modelos de NLP en PyTorch (transformers/BERT y embeddings) para clasificación de textos y reconocimiento de intents, e implementé y desplegué APIs REST en AWS.
- Desarrollé el prototipo de visión artificial y clasificación de audio (PyTorch, YOLO) para detección de personas, mascotas y sonidos en las cámaras del hogar; la funcionalidad derivada se lanzó comercialmente en Movistar Prosegur Alarmas y superó los 10.000 clientes en sus tres primeros meses.

PROYECTOS

Asistente de voz sobre mi CV · rubensalas.ai · github.com/r-salas/website

Agente conversacional por voz en el navegador que responde preguntas sobre mi trayectoria. Pipeline STT, LLM y TTS en streaming sobre WebRTC, con despliegue propio mediante IaC (Terraform). Pruébalo y pregúntale por mi experiencia.

Extracción de documentos complejos a Markdown con Vision LLMs · github.com/r-salas/markscribe

Conversión a Markdown estructurado de documentos con maquetación compleja (tablas, gráficas, múltiples columnas) mediante modelos de visión, describiendo también el contenido no textual. Capa de ingesta para sistemas RAG.

APTITUDES

Voz e IA conversacional

Pipelines STT, LLM y TTS en tiempo real · Deepgram · ElevenLabs · Cartesia · Azure Speech · OpenAI Realtime · Twilio · WebRTC/WebSockets · WhatsApp Business API · Rasa · NLU e intents

LLMs y agentes

OpenAI · Anthropic · Gemini · OpenRouter · RAG · Qdrant · pgvector · Function calling · MCP · OpenAI Agents SDK · LangChain/LangGraph · Text-to-SQL · Guardrails

ML y datos

Python · PyTorch · Transformers/BERT · scikit-learn · Visión Artificial (YOLO) · PySpark / Spark MLlib · pandas

Backend e infraestructura

FastAPI · PostgreSQL · Redis · Docker · GCP · Terraform · CI/CD (GitHub Actions) · Microservicios

Liderazgo técnico

Arquitectura y decisiones de stack · Entrevistas técnicas · Mentoring · Interlocución técnica con cliente

Idiomas

Español (nativo) · Inglés C1 (TOEIC 920/990)

EDUCACIÓN

Máster en Data Science

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) · 2021 - 2022

Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones - especialidad en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) · 2013 - 2017